

Práctica 02 — Hojas de sprites

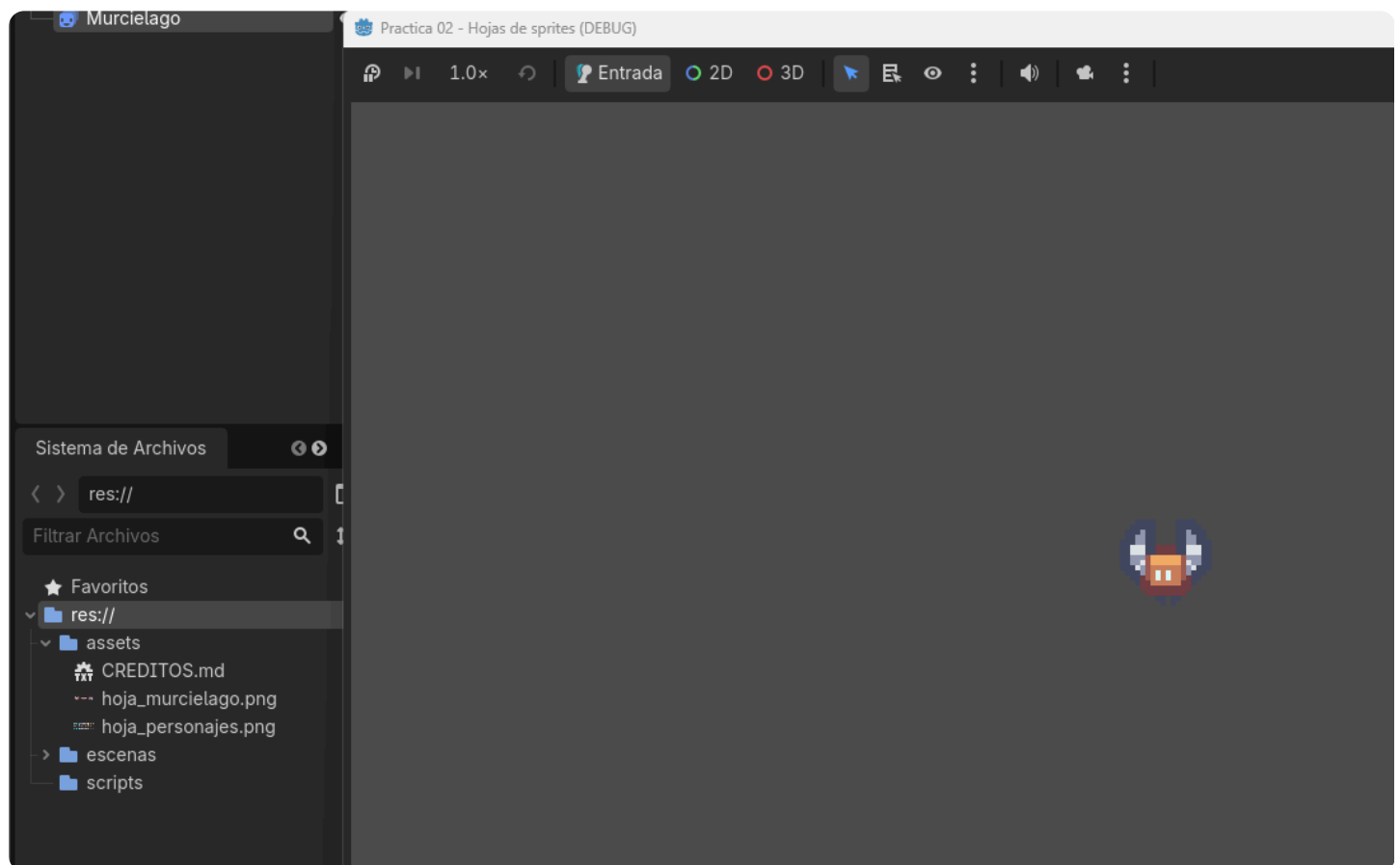
Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · Práctica previa: 01

Lo que aprendes hoy: una hoja de sprites es una sola imagen que contiene muchas imágenes pequeñas, y Godot sabe recortarla.

1. Qué vas a conseguir

Exactamente lo mismo que en la práctica 01: un murciélago aleteando. La diferencia está en que ahora la animación no sale de tres archivos, sino de **uno solo**.

[CAPTURA 02.1]



“El mismo aleteo, pero con un archivo `hoja_murcielago.png` en vez de tres.”

2. Materiales

Descomprime `practica_02_inicio.zip` . En `assets/` hay dos hojas:

Archivo	Tamaño	Rejilla	Separación
<code>hoja_murcielago.png</code>	72 x 24	3 columnas x 1 fila, celdas de 24	ninguna
<code>hoja_personajes.png</code>	224 x 74	9 columnas x 3 filas, celdas de 24	1 píxel entre celdas

Ábrelas desde el **Sistema de Archivos** y míralas bien antes de empezar. La segunda la necesitarás para el reto amarillo.

3. Antes de tocar Godot: cómo se monta una hoja

Una hoja de sprites no tiene nada especial por dentro. Es un PNG normal en el que las imágenes están colocadas **en una rejilla regular**: todas las celdas miden lo mismo y están a la misma distancia unas de otras. Esa regularidad es lo único que importa, porque es lo que permite a Godot cortarla.

La hoja del murciélago se montó con una sola orden desde la terminal, usando la herramienta libre **ImageMagick**:

```
montage murcielago_1.png murcielago_2.png murcielago_3.png \  
-tile 3x1 -geometry +0+0 -background none hoja_murcielago.png
```

- `-tile 3x1` significa tres columnas y una fila.
- `-geometry +0+0` significa cero píxeles de separación.
- `-background none` deja el fondo transparente.

Si prefieres una herramienta con ventanas, con **GIMP** se hace creando un lienzo del tamaño exacto y pegando cada imagen en su sitio con la rejilla activada.

No hace falta que montes ninguna hoja hoy. Esto es para que sepas de dónde salen, porque los packs de gráficos que te descargues vendrán así.

4. Paso a paso

4.1 Preparar la escena

1. Crea una **Escena 2D**, renombra el raíz a **Mundo** .
2. Añade un **AnimatedSprite2D** y llámalo **Murcielago** .
3. En el Inspector, **Frames de Sprite > Nuevo SpriteFrames**.
4. Renombra la animación **default** a **volar** .

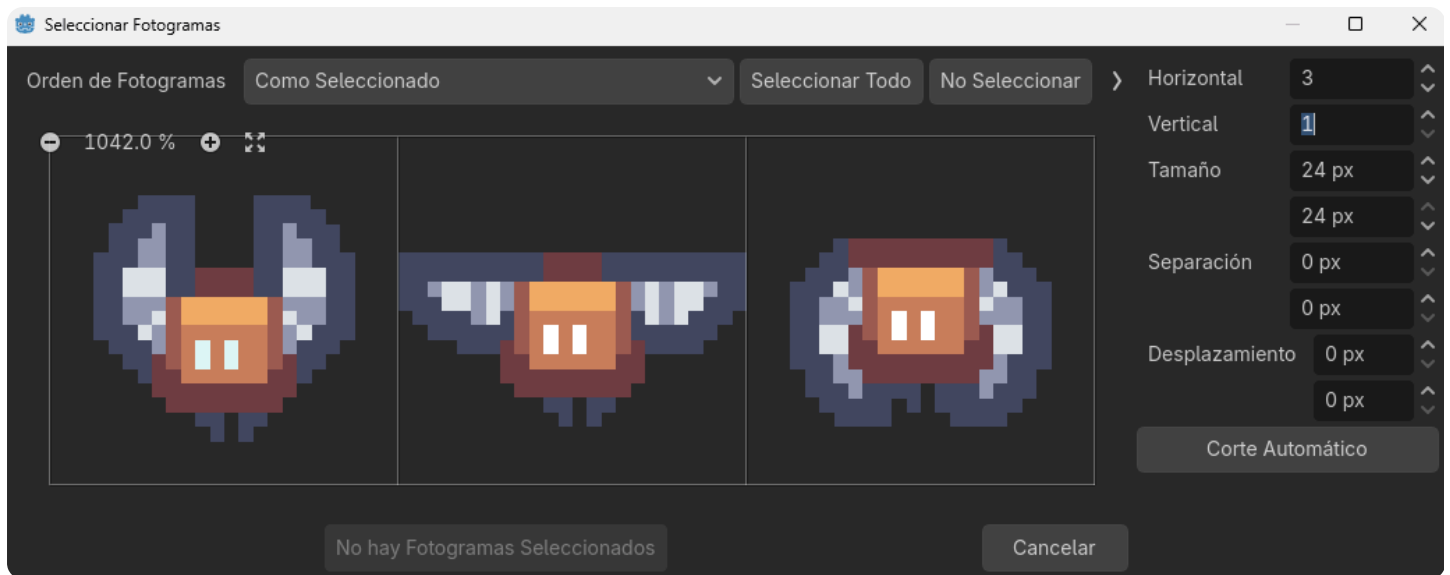
Todo esto es igual que en la práctica 01. Si no te acuerdas, vuelve a su enunciado.

4.2 Recortar la hoja

5. En el panel **Fotogramas de Sprite**, pulsa el **segundo** botón de la fila, cuyo texto de ayuda es **"Añadir Fotogramas desde Hoja de Sprites"**. Es el de al lado del que usaste la vez pasada.
6. Selecciona **hoja_murcielago.png** .
7. Se abre una ventana titulada **Crear Fotogramas a partir de un Sprite Sheet**. Ahí le dices a Godot cómo está cortada la hoja:

Campo	Valor para esta hoja	Qué significa
Horizontal:	3	Cuántas columnas hay
Vertical:	1	Cuántas filas hay
Separación:	0, 0	Píxeles en blanco entre celda y celda
Offset:	0, 0	Margen antes de la primera celda

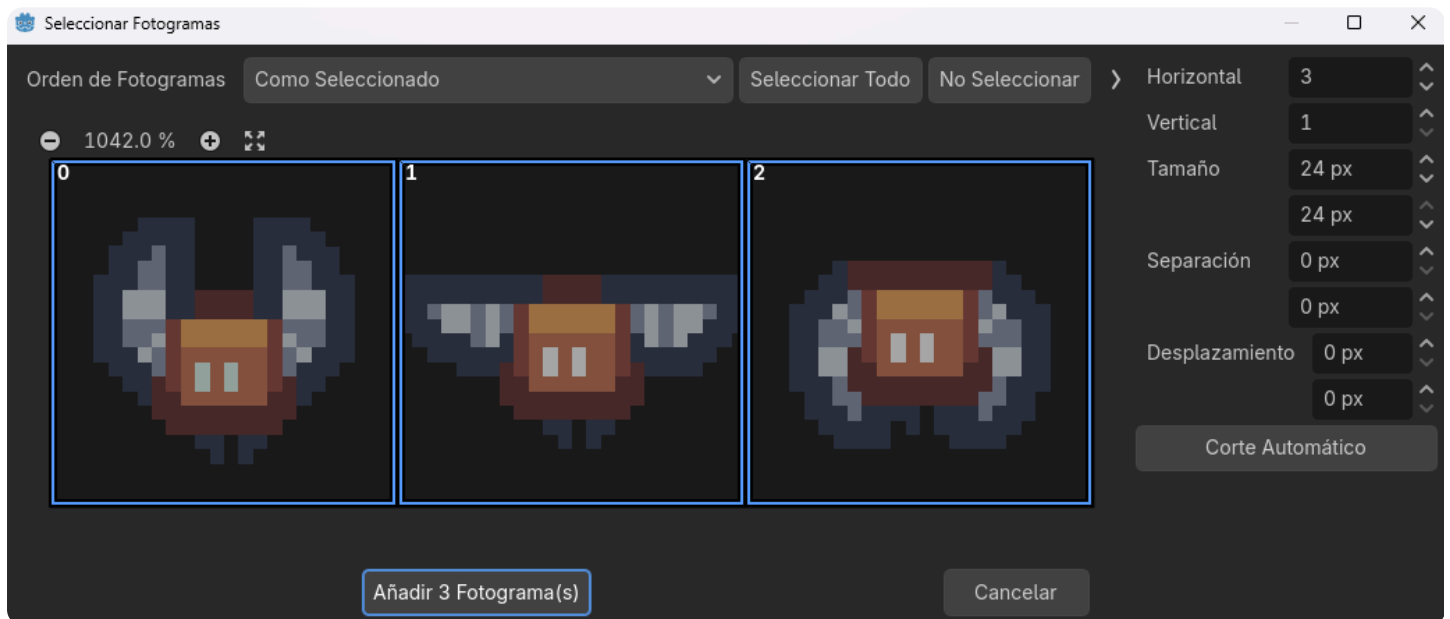
[CAPTURA 02.2]



“Godot corta la hoja en una rejilla de 3 por 1.”

8. Pincha sobre las **tres celdas** para seleccionarlal. Se marcan en otro color.
9. Pulsa el botón de añadir fotogramas que hay abajo a la derecha, con el texto **Add 3 Frame(s)**.

[CAPTURA 02.3]



“Solo se añaden las celdas que selecciones, no toda la hoja.”

4.3 Terminar igual que la vez pasada

10. **Speed:** a **8** , casilla **Loop** activada.
11. En el Inspector, **Reproducción Automática** a **volar** y **Posición** a **160, 90** .
12. Guarda como **escenas/murcielago_hoja.tscn** y ejecuta con **F6**.

5. Pruébalo

- ☐ El murciélago aletea exactamente igual que en la práctica 01.
- ☐ En el panel **Sistema de Archivos** solo hay un archivo de imagen usado, no tres.
- ☐ No se ven bordes ni trozos de otras celdas alrededor del murciélago.

6. La teoría en cinco líneas

- Una **hoja de sprites** es una imagen con varias imágenes pequeñas colocadas en rejilla.
- Se usan porque es más cómodo manejar un archivo que cuarenta, y porque la tarjeta gráfica trabaja mejor así.
- Para cortarla hay que saber tres cosas: **cuántas columnas**, **cuántas filas** y **cuánta separación** hay.
- Godot no copia los recortes: guarda una **región**, es decir, unas coordenadas dentro de la hoja original.
- Por eso, si borras o mueves la hoja, la animación se rompe.

7. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
Cada fotograma muestra medio murciélago	Los valores de Horizontal y Vertical no cuadran	Cuenta otra vez las columnas y las filas de la hoja
Aparecen líneas o bordes de otra celda	Falta indicar la separación	Pon la separación correcta, en esta hoja es 0
No se añade ningún fotograma	No has seleccionado ninguna celda	Pincha sobre las celdas antes de pulsar el botón
Se añaden más fotogramas de la cuenta	Has seleccionado celdas de más	Vacía la animación y vuelve a empezar
La animación se ha quedado en blanco	Has movido o renombrado la hoja desde el explorador de Windows	Renombra siempre desde el Sistema de Archivos de Godot

Regla importante para todo el curso: los archivos del proyecto se mueven y se renombran desde dentro de Godot. Si lo haces desde el explorador de archivos, Godot pierde la pista y las escenas se rompen.

8. Retos

Verde · Añade una animación nueva llamada **quieto** que tenga **un solo fotograma**, el del murciélago con las alas abajo, recortado de la misma hoja.

Amarillo · Usa ahora **hoja_personajes.png**, que tiene 9 columnas, 3 filas y **1 píxel de separación** entre celdas. Recorta el murciélago, que está en la **última fila**, en las **tres últimas columnas**, y monta con él la misma animación. Si no pones bien la separación, verás bordes de los personajes vecinos.

Rojo · Vuelve a la práctica 01 y compara los dos archivos **.tscn** abriéndolos con un editor de texto. Busca en el de hoy la palabra **AtlasTexture** y averigua qué guarda dentro. Escribe en dos líneas la diferencia entre las dos formas de montar la animación.

9. Autoevaluación

- ☐ Sé explicar qué es una hoja de sprites y por qué se usan.
 - ☐ Sé mirar una hoja y decir cuántas columnas, filas y separación tiene.
 - ☐ Sé recortar una hoja en Godot y quedarme solo con las celdas que quiero.
 - ☐ Sé que Godot guarda regiones y no copias, y qué consecuencia tiene eso.
 - ☐ Sé que los archivos se renombran desde Godot, no desde Windows.
-

10. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Hoja de sprites	Sprite sheet	Una imagen con muchas imágenes en rejilla
Celda	Cell, tile	Cada hueco de la rejilla
Separación	Separation	Píxeles en blanco entre celdas
Desplazamiento	Offset	Margen antes de la primera celda
Región	Region	El rectángulo recortado dentro de la hoja
Textura de atlas	AtlasTexture	La textura que apunta a una región de otra imagen

11. Entrega

Comprime la carpeta del proyecto como [apellido_practica02.zip](#) y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
02.1	Comparación: tres archivos de la práctica 01 frente a uno de hoy
02.2	Ventana de recorte con la rejilla 3 x 1 encajada
02.3	La misma ventana con las tres celdas seleccionadas y el botón de añadir